UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

NIVEL

SEXTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

RUBEN EDUARDO NOGALES PORTERO
DOCTOR EN INFORMATICA
INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-06-01</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>SISTEMAS DE SOPORTE DE DECISIONES</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
SEXTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>APLICACIONES DISTRIBUIDAS</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-06-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Desarrollar soluciones académicas de inteligencia de negocios mediante la integración, transformación, modelado dimensional y análisis de grandes y variados volúmenes de datos, aplicando tecnologías de Big Data, técnicas de minería de datos y algoritmos de aprendizaje automático, con el propósito de descubrir patrones relevantes y generar reportes que apoyen la toma de decisiones empresariales fundamentadas.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Conocer los conceptos fundamentales, la orientación y el enfoque de proyectos orientados a la inteligencia de negocios, y al modelado dimensional de los datos

2.- Conocer los fundamentos del manejo de grandes y variados volumenes de datos por medio de la aplicación de herramientas de big data

3.- Presentar diferentes técnicas de modelado de datos para el problema de la extracción de patrones

4.- Programación de algoritmos aprendizaje automático de máquina para descubrir patrones de modo automático

Contribución de la asignatura

Proporcionar herramientas para descubrir e interpretar patrones en grandes y variados volumenes de datos, con la finalidad de brindar soluciones empresariales por medio de reportes que facilten la toma de decisiones.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Business Intlligence	Fundamentos, evolución, arquitectura, componentes y aplicaciones de la inteligencia de negocios. Identificación de necesidades empresariales, requerimientos de información, indicadores clave de desempeño y alcance de proyectos de BI. Integra	36	Explica los fundamentos de la inteligencia de negocios, define el enfoque inicial de un proyecto de BI y construye un modelo dimensional básico de acuerdo con los requerimientos de información de una organización.
U.2	Fundamentos de Big Data	Fundamentos y dimensiones de Big Data. Extracción, transformación y carga de datos (ETL). OLAP, SSIS. Almacenamiento de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados mediante bases de datos NoSQL. Procesamiento, vis	36	Caracteriza problemas de datos de acuerdo con las dimensiones de Big Data y procesa conjuntos de datos de gran volumen y variedad mediante una herramienta apropiada, interpretando los resultados en función de una necesidad empresarial.
U.3	Fundamentos de Data Mining	El problema de la extracción de patrones. Fundamentos de Data mining. Modelización estadística paramétrica y no paramétrica. Reglas de asociación y dependencia. Métodos Bayesianos.	36	Caracteriza problemas de datos de acuerdo con las dimensiones de Big Data y procesa conjuntos de datos de gran volumen y variedad mediante una herramienta apropiada, interpretando los resultados en función de una necesidad empresarial.
U.4	Algoritmos de reconocimiento de patrones	Algoritmos de reconocimiento de patrones. Programación y entrenamiento de algoritmos supervisados de regresión y clasificación. Programación y entrenamiento de algoritmos multiclase Redes neuronales artificiales.	36	Implementa, entrena y evalúa algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones en conjuntos de datos, seleccionando el modelo más adecuado mediante métricas de desempeño e interpretando sus resultados en función de una necesidad empresarial.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Interpreta patrones en grandes y variados volumenes de datos para soluciones empresariales.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: ? Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información) ? Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) ? Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados por empresas del sector público y privado) ? Método de caso (Realidad de las empresas) ? Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Curto DÃƒÂaz, Josep - Conesa Caralt, Jordi	2015	¿Cómo crear un data warehouse?		UOC	Estados Unidos de Norte América Indianapolis	100	106	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Es un libro moderno que presenta los conceptos fundamentales de big data y las herramientas para el manejo de grandes volumenes dedatos							
URL:	https://0x102pfb8-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/114035							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Bobadilla, JesÃƒÂºs	2020	Machine Learning y Deep Learning: Usando Python, Scikit y Keras	1	RA-MA	España Madrid	100	322	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este es un libro moderno que recoge los algoritmos de data mining para el descubrimento de patrones a partir de datos							
URL:	https://0x102pfb8-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222698							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Roiger; Richard J.	2017	Data Mining:	Second edition	CRC Press	Boca Raton	1	xxxviii; 487 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2056a							
Comentario:	Data mining describe las técnicas y métodos para la organización de datos, con la finalidad de generar valor a los datos almacenados en diferentes fuentes.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Bruce; Peter		Estadística práctica para ciencia de datos con R y python	2a edición			3	347 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2993a							
Comentario:	Este libro contiene los conceptos y ejercicios de estadística basicos para el analisis de datos							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo

Mateos; Gregoria		Análisis multivariante de datos:	1a edición			3	301 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3063a							
Comentario:	Los cambios sociales y económicos del mundo necesitan herramientas estadísticas que proporcionen facilidades para el analisis de datos multivariantes							
URL:								

Autores	**Año**	**Título**	**Nro Edición**	**Editorial**	**Pais o Ciudad**	**Nro Ejemplares**	**Nro Páginas**	**Tipo**
Iryopogu; Jofebeus		Análisis de Datos con Power BI, R-RStudio y Knime:	1a edición			2	294 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3058a							
Comentario:	El analisis de datos esta direccionado por el fenómeno de Big Data. Y la forma de como presentar los datos en dashboards es necesario. Este libro introduce a este conocimiento							
URL:								

Autores	**Año**	**Título**	**Nro Edición**	**Editorial**	**Pais o Ciudad**	**Nro Ejemplares**	**Nro Páginas**	**Tipo**
Caballero; RafaÃƒÂ©l	2019	Big data con Python:	1a edición	Alfaomega	Bogotá	4	268 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2621a							
Comentario:	Este libro introduce a la lectura de ficheros adaptados para Big data tales como CSV, JSON, entre otros. También, introduce base de datos no estructuradas como MONGODB							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
NaÃƒÂ±ez Alonso, S. L. & Reier Forradellas, R. F.	2025	Transformación Digital y Negocios inteligentes la Era de la Inteligencia Artificial	1	Dykinson	España Madrid	100	183	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que contiene modelización de datos, técnicas de análisis de datos							
URL:	https://0x102pfb8-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/286470							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026